

Son Komut Özeti

A-Maze-ing projesinde algoritma, yapılandırma ayrıştırıcısı, çıktı yazıcısı ve terminal görselleştiricisinin tek bir çalıştırılabilir akışta birleştirilmesi.

Çalıştırma komutu

```
python3 a_maze_ing.py config.txt
```

SONUÇ: ÇALIŞIR DURUMDA

Program artık tek config argümanı ile labirenti üretiyor, OUTPUT_FILE hedefine yazıyor ve etkileşimli ASCII görselleştiriciyi başlatıyor.

Bağlanan çalışma akışı



Ana davranışlar

- Başlangıç dosyası config yolunu doğrular ve gerekli tüm parametreleri MazeGenerator sınıfına aktarır.
- Üretilen labirent hexadecimal duvar biçimi, giriş, çıkış ve en kısa yol bilgisiyle çıktı dosyasına yazılır.
- Terminal menüsü yeni labirent üretme, çözüm yolunu açıp kapatma, duvar rengini değiştirme ve çıkış işlemlerini sunar.
- Yeniden üretme işleminden sonra çıktı dosyası da yeni labirentle otomatik olarak güncellenir.

Kodda Yapılan Değişiklikler

Değişiklikler, üretim mantığını bağımsız tutan ince bir komut satırı ve görselleştirme katmanı olarak düzenlendi.

Dosya	Yapılan işlem
a_maze_ing.py	CLI giriş noktası eklendi. Config okuma, üretme, yazma ve görselleştiriciyi çalıştırma sırası bağlandı.
visualizer/config_parser.py	Zorunlu anahtar, koordinat, boyut, PERFECT ve dosya hataları için açık mesajlar eklendi. Opsiyonel SEED desteklendi.
visualizer/visualizer.py	Etkileşim döngüsü ve dört menü komutu tamamlandı. Yol durumu, renk paleti ve yeniden üretme davranışı bağlandı.
visualizer/__init__.py	Config ve MazeVisualizer sınıfları paket seviyesinde düzgün bir genel API olarak dışa aktarıldı.
mazegen/generator.py	Dosyanın sonunda çalışmayı engelleyen fazladan karakter kaldırıldı.
Yapılandırma dosyaları	config.txt varsayılanı PERFECT=False yapıldı; örnek SEED satırı eklendi. Python gereksinimi 3.10+ olarak ayarlandı.
Makefile ve kalite ayarları	install, run, debug, clean, lint ve lint-strict kuralları; flake8 dışlamaları ve Python cache ignore kuralları eklendi.

Config davranışı

Zorunlu anahtarlar: WIDTH, HEIGHT, ENTRY, EXIT, OUTPUT_FILE ve PERFECT. SEED isteğe bağlıdır. SEED verildiğinde ilk labirent aynı config ile tekrar üretilebilir. Eksik dosya, bozuk satır, tekrar eden anahtar, geçersiz koordinat ve imkansız boyutlar traceback yerine anlaşılır bir hata ve sıfırdan farklı çıkış kodu üretir.

Doğrulama ve Sonuçlar

Entegrasyon yalnızca statik olarak kontrol edilmedi; gerçek komut akışı ve proje analiz aracıyla uçtan uca denendi.

100/100	30	0	12
geçerli örnek üretim	bağımsız döngü	gerçek çıkmaz	lint edilen kaynak

Uçtan uca etkileşim testi

- Program config.txt ile başlatıldı; sırasıyla çözüm yolu gösterildi, duvar rengi değiştirildi, yeni labirent üretildi ve program düzgün biçimde kapatıldı.
- Varsayılan 20 x 15 çıktıda 280 erişilebilir koridor hücresi, 30 bağımsız döngü ve 0 gerçek çıkmaz raporlandı.
- Dört köşe ile merkez erişilebilir bulundu; tüm komşu duvarlarının hexadecimal kodlaması birbiriyle uyumluydu.
- 42 deseni tamamen kapalı hücrelerle görünür biçimde korundu. Desenin çevresindeki üç uç, analiz aracı tarafından gerçek koridor çıkmazı olarak değerlendirilmedi.

Dayanıklılık kontrolleri

- PERFECT=True için 50, PERFECT=False için 50 farklı seed ile toplam 100 labirent üretildi ve tamamı yapısal doğrulamadan geçti.
- SEED=42 ile aynı çıktının tekrar üretildiği doğrulandı.
- Argüman verilmemesi ve config dosyasının bulunamaması durumlarında açık hata mesajı ve çıkış kodu 1 alındı.
- make lint komutu flake8 ve mypy kontrollerini 12 Python kaynak dosyasında hatasız tamamladı.

NOT

Python build modülü ortamda kurulu olmadığı için wheel veya source archive bu çalışma kapsamında üretilmedi. Uygulamanın çalışması için ek bir üçüncü taraf bağımlılık gerekmiyor.

Kullanım özeti

```
python3 a_maze_ing.py config.txt
```

Menü: 1 yeniden üretir, 2 çözüm yolunu açar/kapatır, 3 duvar rengini değiştirir, 4 programdan çıkar.